Cuprins

Prefață 9

Capitolul I
Câteva repere din istoria medicinii nucleare 11

Capitolul II
Caracteristici fizice şi biofizice ale radiofarmaceuticelor 21
II.1. Technețiul şi compuşii technețiați 26
II.1.1. Technețiul-99m pertechnetat 26
II.1.2. Fosfații şi fosfonații marcați cu ^{99m}Tc 34
II.1.3. ^{99m}Tc isonitrilii 37
II.1.4. ^{99m}Tc Serum albumina umană 41
II.1.5. Macroagregatele şi microsferele radiomarcate 41
II.1.6. ^{99m}Tc sulfocoloizii 43
II.1.7. ^{99m}Tc DTPA 44
II.1.8. ^{99m}Tc DMSA 45
II.1.9. ^{99m}Tc MAG3 46
II.1.10. ^{99m}Tc glucoheptonatul 47
II.1.11. ^{99m}Tc HMPAO 48
II.1.12. ^{99m}Tc ECD 49

II.1.13. ^{99m}Tc derivații IDA 50
II.1.14. ^{99m}Tc technegazul 51
II.2. Iodul radioactiv şi compuşii iodați 52
II.2.1. Radioizotopii iodului 52
II.2.2. N-izopropil-p(^{123}I)IAMP 58
II.2.3. ^{131}I MIBG 59
II.3. Alte radiofarmaceutice utilizate în medicina nucleară convențională . . . 61
II.3.1. Taliu-201 61
II.3.2. Galiu-67 62
II.3.3. Indiu-111 şi analogii marcați ai somatostatinei 64
II.3.4. Xenon radioactiv 65
II.4. Radioizotopii şi radiofarmaceuticele utilizate în PET 66
II.4.1. Fluor-18 şi radiofarmaceuticele marcate cu ^{18}F 66
II.4.2. Carbon-11 73
II.4.3. Azot-13 76
II.4.4. Oxigen-15 78
II.4.5. Oligonucleotide radiomarcate 79
II.4.6. Radiofarmaceutice PET non-standard 81
II.5. Alte molecule radiomarcate 83
II.6. Radiofarmaceutice care pot fi utilizate în terapie 91

Capitolul III
Mecanisme biofizice de fixare sau de captare a radiofarmaceuticelor 95
III.1. Clasificări ale mecanismelor biofizice de localizare a radiofarmaceuticelor 95
III.2. $^{99m}TcO_4^-$: mecanisme de localizare în situsurile de biodistribuție 99
III.3. Mecanisme de captare a radiofarmaceuticelor la nivelul celulei tiroidiene 102
III.4. Mecanisme de captare a unor radiofarmaceutice la nivelul miocitului 106
III.4.1. ^{99m}Tc isonitrili 106
III.4.2. Taliu-201 112
III.4.3. ^{99m}Tc Pirofosfat - imagistica infarctului miocardic 114
III.4.4. ^{123}I MIBG - imagistica inervației cardiace 115
III.4.5. Radiofarmaceuticele PET în scintigrafia miocardică 115
III.5. Mecanisme de fixare a radiofarmaceuticelor la nivelul osului 116
III.5.1. Caracteristici biofizice ale BP care influențează fixarea tisulară 116
III.5.2. Mecanismul de fixare osoasă a bifosfonaților technețiați 119
III.5.3. Mecanismul de acțiune al bifosfonaților 123
III.6. Mecanisme de fixare a radiofarmaceuticelor la nivel renal 125
III.6.1. Clasificarea radiofarmaceuticelor renale 125
III.6.2. Radiofarmaceutice eliminate prin filtrare glomerulară 128
III.6.3. Radiofarmaceutice eliminate prin secreție tubulară 130
III.6.4. Radiofarmaceutice care se fixează la nivelul celulelor tubilor proximali 132
III.6.5. Alte radiofarmaceutice renale 134
III.7. Mecanisme de captare / fixare a radiofarmaceuticelor utilizate în scintigrafia pulmonară 135

III.7.1. Radiofarmaceutice pentru studiul perfuziei pulmonare 136
III.7.2. Radiofarmaceutice pentru studiul ventilației pulmonare 139
III.8. Mecanisme de captare a radiofarmaceuticelor utilizate în scintigrafia cerebrală 144
III.9. Mecanisme de captare a radiofarmaceuticelor la nivelul celulelor tumorale 146
III.9.1. Fenotipul celulelor canceroase 148
III.9.2. Clasificarea radiofarmaceuticelor tumorale 151
III.9.3. Localizarea radiofarmaceuticelor tumorale prin interferența cu o funcție normală 154
III.9.4. Localizarea radiofarmaceuticelor tumorale prin alterarea perfuziei/metabolismului peritumoral sau prin legare nespecifică sau acumulare 154
III.9.5. Localizarea radiofarmaceuticelor tumorale prin captare fără excreție efectivă 155
III.9.6. Localizarea radiofarmaceuticelor tumorale prin legare la receptor sau la alte molecule ale suprafației celulare 155
III.9.7. Localizarea radiofarmaceuticelor tumorale prin alterarea perfuziei / metabolismului la nivelul celulelor tumorale 159
III.9.8. Mecanisme mixte de captare celulară 165
III.10. Mecanisme de captare a radiofarmaceuticelor PET: imagini metabolice 167
III.10.1. Modificarea metabolismului glucidic în celula malignă comparativ celui din celula normală 169
III.10.2. Acumularea ^{18}F FDG în celula tumorală 178
III.10.3. Alte radiofarmaceutice utilizate în PET 183
III.10.3.1. Molecule marcate cu ^{18}F 185
III.10.3.2. Molecule marcate cu ^{11}C 186
III.10.3.3. Molecule marcate cu ^{13}N 189
III.10.3.4. Molecule marcate cu ^{15}O 190
III.10.3.5. Oligonucleotide radiomarcate 190
III.11. Mecanisme de fixare a unor radiofarmaceutice la nivelul situsurilor de inflamație/infecție: ^{67}Ga 192
III.11.1. Mecanisme care explică biodistribuția normală a ^{67}Ga 193
III.11.2. Mecanisme de fixare la nivelul situsurilor de inflamație 194
III.12. Mecanisme de fixare a radiofarmaceuticelor pentru terapie 196

Capitolul IV
Experiența personală în cercetarea unui radiofarmaceutic:
Studiul mecanismului de captare celulară a isonitrilor (^{99m}Tc MIBI şi ^{99m}Tc Tetrofosmin), *in vitro* şi *in vivo* 200
IV.1. Studiul *in vitro* 201
IV.1.1. Captarea ^{99m}Tc MIBI comparativ cu ^{99m}Tc Tetrofosmin şi ^{201}Tl la nivelul culturilor de celule normale şi canceroase . . . 201
IV.I.2. Studiul mecanismului de captare a ^{99m}Tc MIBI pe culturi de *Mycobacterium Tuberculosis* 216
IV.2. Studiul *in vivo* 223
IV.2.1. Scintigrafia cu ^{99m}Tc MIBI SPECT în glioame 223
IV.2.2. Scintigrafia cu ^{99m}Tc MIBI în neoplasmul mamar 242
IV.2.3. Scintigrafia cu ^{99m}Tc MIBI în neurofibromatoza tip I 250

Capitolul V
Controlul de calitate al radiofarmaceuticelor 255
V.1. Categorii de teste ale controlului de calitate 255
V.2. Evaluarea purității radiochimice a ^{99m}Tc MIBI *(Cardiolite)* 257
V.3. Evaluarea purității radiochimice a ^{99m}Tc Tetrofosmin *(Amersham)* 259

Capitolul VI
Utilizarea radiofarmaceuticelor în medicina nucleară 261
VI.1. Scintigrafia tiroidiană şi paratiroidiană 266
VI.1.1. Scintigrafia tiroidiană 266
IV.1.2. Scintigrafia paratiroidiană 273
VI.2. Scintigrafia osoasă 275
IV.3. Scintigrafia tumorală 287
IV.3.1. Scintigrafia tumorală cu ^{99m}Tc MIBI 289
IV.3.2. Detecția scintigrafică a nodulului sentinelă 293
IV.3.3. Scintigrafia tumorală cu ^{18}F FDG 297
VI.3.4. Limitele metodei PET şi metoda PET-CT 304
VI.4. Scintigrafia de perfuzie miocardică 306
VI.5. Scintigrafia pulmonară 313
VI.6. Scintigrafia cerebrală 316
VI.7. Explorări renale cu radioizotopi 318
VI.8. Scintigrafia cu ^{67}Ga: situsuri de inflamație/infecție, tumori 320
VI.9. Terapia cu radioizotopi 324

Bibliografie 329